

Exercice D: calculs

a) $3 - 4 \times 3 = 3 - 12 = \underline{-9}$

b) $-1 + 8 = \underline{7}$

c) $-11 - 3 = (-11) + (-3) = \underline{-14}$

d) $13 - (3 - 5) = 13 - (-2) = 13 + 2 = \underline{15}$

e) $9 - (-6 + 2) = 9 - (-4) = 9 + 4 = \underline{13}$

f) $12 - 3 \times (5 - (-1)) = 12 - 3 \times (5 + 1)$

$= 12 - 3 \times 6$

$= 12 - 18$

$= \underline{-6}$

Exercice 1

a) $21 = 3 \times 7$

$56 = 8 \times 7$

$63 = 9 \times 7$

donc ce tableau est proportionnel de coefficient 7.

b) On calcule les produits en croix:

$$\begin{array}{r} 72 \\ \times 45 \\ \hline 360 \\ 2880 \\ \hline 3240 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ \times 60 \\ \hline 3240 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ \times 15 \\ \hline 270 \\ 810 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 18 \\ \hline 360 \\ 810 \\ \hline \end{array}$$

On a donc $72 \times 45 = 54 \times 60$ et $54 \times 15 = 45 \times 18$.Les produits en croix sont égaux donc c'est proportionnel.c) On calcule les produits en croix $7 \times 8 = 56$ donc ce n'est pas proportionnel.

$4 \times 46 = 184$

Exercice 2

a) On remarque que $120 = 30 \times 4$, d'où le coefficient de proportionnalité 4.

$$\text{Puis: } 25 \times 4 = 100$$

$$50 \times 4 = 200$$

$$55 \times 4 = 220$$

$$\text{et } 720 \div 4 = 180.$$

d'où le tableau:

30	25	50	55	180
120	100	200	220	720

b) On applique la règle de trois: $\frac{45 \times 22}{6} = \frac{990}{6} = 165$

Comme $120 = 165 - 45$, on a au-dessus de 120:

$$22 - 6 = 16.$$

Comme $28 = 22 + 6$, on a en-dessous de 28:

$$165 + 45 = 210.$$

Comme $1650 = 10 \times 165$, on a au-dessus de 1650:

$$10 \times 22 = 220.$$

D'où le tableau:

6	22	16	28	220
45	165	120	210	1650

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 22 \\ \hline 90 \\ 900 \\ \hline 990 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ \times 165 \\ \hline 30 \\ 990 \\ \hline 990 \\ \hline 0 \end{array}$$

Exercice 3

a) $\begin{array}{ccc} 2h & 1h & 1min \\ 480km & d_1 & d_2 \end{array}$

$$\text{On a } d_1 = \frac{480km \times 1h}{2h} = \frac{480}{2} km = 240km$$

$$\text{et } d_2 = \frac{240km \times 1min}{1h} = \frac{240km \times 1min}{60min} = \frac{240}{60} km = 4km.$$

La vitesse est donc 240km/h ou 4km/min.

b) $\begin{array}{cc} 1min & t \\ 4km & 776km \end{array}$

Le temps nécessaire est donc $t = \frac{1min \times 776km}{4km}$

$$t = \frac{776}{4} min = 194 min = 3h 14min.$$

Le trajet dure 3h 14min.

$$\begin{array}{r} 776 \overline{) 4} \\ \underline{-4} \\ 36 \\ \underline{-36} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 194 \overline{) 60} \\ \underline{-180} \\ 14 \end{array}$$

Sujet 2

5^e 3-5

Calculs.

a) $3 - 2 \times 4 = 3 - 8 = -5$

b) $-1 + 5 = 4$

c) $-12 - 3 = -12 + (-3) = -15$

d) $14 - (3 - 5) = 14 - (-2) = 14 + 2 = 16$

e) $9 - (-5 + 2) = 9 - (-3) = 9 + 3 = 12$

f) $12 - 4 \times (5 - (-1)) = 12 - 4 \times (5 + 1)$

$= 12 - 4 \times 6$

$= 12 - 24$

$= -12$

Exercice 1.

a) On a $21 = 3 \times 7$ donc tableau est proportionnel de coefficient 7.
 $49 = 7 \times 7$
 $63 = 9 \times 7$

b) c) idem que sujet 1.

Exercice 2.

a) On remarque que $120 = 20 \times 6$, d'où le coefficient de proportionnalité 6.

Puis : $35 \times 6 = 210$

$50 \times 6 = 300$

$55 \times 6 = 330$

$720 \div 6 = 120$

d'où le tableau

20	35	50	55	120
120	210	300	330	720

b) idem

Exercice 3 : idem